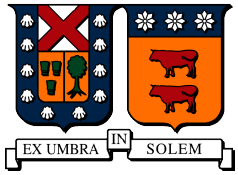
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad III: Cinemática de Fluidos
Apunte 11: Movimiento Relativo

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Movimiento Relativo

La física del problema

Consideremos una partícula de fluido moviendose en un flujo. Sabemos que su comportamiento, esto es, su velocidad y posición, es afectada por otras partículas en el flujo.

Así como en la hora punta la gente se empuja una contra otra para tratar de entrar al carro del metro



partículas de personas en movimiento



partículas de fluido en movimiento

Así también lo hacen las partículas en un flujo, empujándose, dándose vuelta y golpeándose unas contra otras.

Las partículas se deforman a medida que ellas se mueven y la manera en la cual cada partícula se deforma, ayuda a determinar la magnitud (o importancia) de varias fuerzas.

Nos enfocaremos entonces en el análisis de la deformación de fluidos.

- 1841, Cauchy analiza la deformación de cuerpos sólidos y deriva su ecuación de movimiento.
- 1845, Stokes analiza la deformación de fluidos viscosos y deriva la relación constitutiva (entre las componentes de las tensiones y la razon de deformación).
- 1858, Helmholtz analiza la deformación de fluidos ideales.

Análisis de Stokes

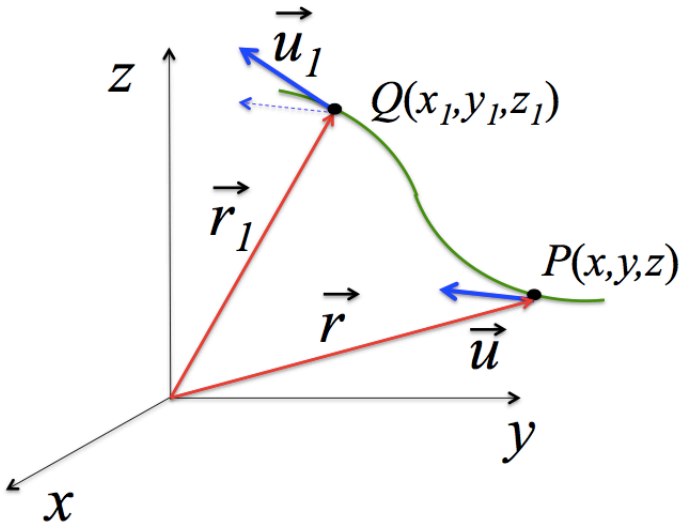
De la mecánica básica tenemos que el movimiento de partículas está compuesto de:

1) traslación pura
2) rotación pura o rotación de cuerpo rígido
3) dilatación pura, también referido como deformación lineal o deformación volumétrica
4) corte puro o deformación angular

No estamos interesados en la deformación de las partículas de fluidos propiamente tal, sino más bien en la razón de deformación o la velocidad de las partículas de fluido, ya que la velocidad es la principal variante de interés en el fluido, es apropiado considerar su composición de manera Euleriana.

La composición de la velocidad

Utilizando la descripción Euleriana, consideramos una partícula de fluido en algún punto del espacio $P(x, y, x)$, con velocidad $\vec{u} = (u, v, w)$. En algún otro punto Q, cercano a P, el fluido tiene la velocidad $\vec{u}_1 = (u_1, v_1, w_1)$.



Deseamos conocer la velocidad $\vec{u}_1$, en términos de lo que ocurre en el punto P.

Para ello utilizaremos el concepto de la serie de Taylor.

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots$$

Expresando las componentes de la velocidad $\vec{u}_1 = (u_1, v_1, w_1)$ de una partícula en $Q(x_1, y_1, z_1)$ cerca de $P(x, y, z)$ como,

$$
\begin{aligned}
u_1 &= u + \frac{\partial u}{\partial x}(x_1 - x) + \frac{\partial u}{\partial y}(y_1 - y) + \frac{\partial u}{\partial z}(z_1 - z) + \\
&\quad + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_1 - x)^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x_1 - x)(y_1 - y) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(y_1 - y)^2 + \cdots
\end{aligned}
$$

despreciando los términos de orden superior, solo si $(\vec{r}_1 - \vec{r})$ es muy pequeño, es decir, considerar una velocidad $\vec{u}_1$ muy cercano a $\vec{u}$.

$$
\begin{aligned}
u_1 &= u + \frac{\partial u}{\partial x}(x_1 - x) + \frac{\partial u}{\partial y}(y_1 - y) + \frac{\partial u}{\partial z}(z_1 - z) = u + \frac{\partial u}{\partial x}\ \triangle_x + \frac{\partial u}{\partial y}\ \triangle_y + \frac{\partial u}{\partial z}\ \triangle_z \\
v_1 &= v + \frac{\partial v}{\partial x}(x_1 - x) + \frac{\partial v}{\partial y}(y_1 - y) + \frac{\partial v}{\partial z}(z_1 - z) = v + \frac{\partial v}{\partial x}\ \triangle_x + \frac{\partial v}{\partial y}\ \triangle_y + \frac{\partial v}{\partial z}\ \triangle_z \\
w_1 &= w + \frac{\partial w}{\partial x}(x_1 - x) + \frac{\partial w}{\partial y}(y_1 - y) + \frac{\partial w}{\partial z}(z_1 - z) = w + \frac{\partial w}{\partial x}\ \triangle_x + \frac{\partial w}{\partial y}\ \triangle_y + \frac{\partial w}{\partial z}\ \triangle_z
\end{aligned}
$$

$$
\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \triangle_x \\ \triangle_y \\ \triangle_z \end{pmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
\vec{u}_1 &= \vec{u} + [T]\ \triangle\vec{r} \\
\vec{u}(\vec{r} + \triangle\vec{r}) &= \vec{u}(\vec{r}) + [T]\ \triangle\vec{r}
\end{aligned}
$$

$[T]$ tensor, corresponde a una matriz con significado físico.

$$
\begin{aligned}
\vec{u}(\vec{r} + \triangle\vec{r}) &= \vec{u}(\vec{r}) + [T]\ \triangle\vec{r} \\
&= \vec{u}(\vec{r}) + [e]\ \triangle\vec{r} + [\xi]\ \triangle\vec{r} \\
&= \vec{u}(\vec{r}) + \ \tilde{\tilde{e}}\ \triangle\vec{r}\ +\ \tilde{\tilde{\xi}}\ \triangle\vec{r}
\end{aligned}
$$

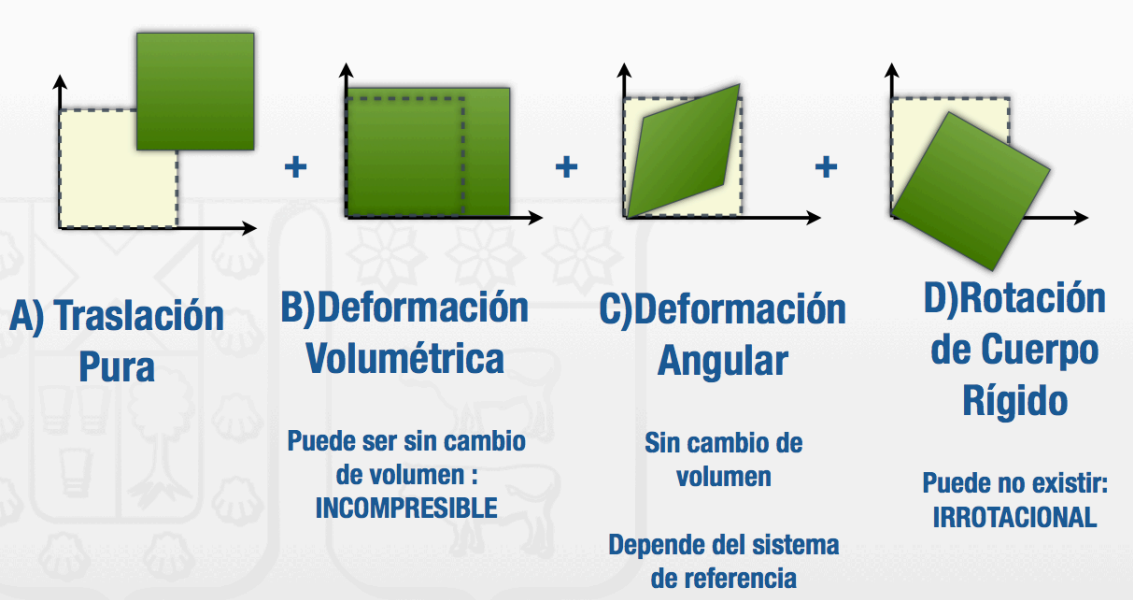
- $\vec{u}(\vec{r})$: traslación
- $\tilde{\tilde{e}}$: tensor de deformación pura = deformación volumétrica + deformación angular
- $\tilde{\tilde{\xi}}$: tensor de rotación de cuerpo rígido.

Tensor de deformación pura

$$\tilde{\tilde{e}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial v}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix}$$

Tensor de rotación de cuerpo rígido

$$\tilde{\tilde{\xi}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix}$$



Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.